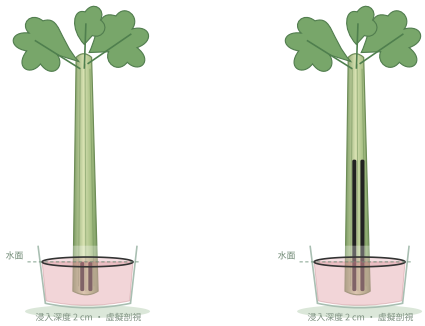
有提示練習



過了一段時間

學校園藝小組的發現

園藝小組把帶葉西芹插入紅色水中，並在一段時間前後觀察西芹。

請先觀察左方兩個圖像，記錄你看到的變化。他們想知道：光照和葉片會否影響水分運輸？

主要探究問題

在其他條件相同下，光強度如何影響帶葉西芹中紅色水跡向上移動的速度？

示意圖以虛擬剖視呈現內部水跡，實驗樣本並沒有被縱向切開。

你的初步觀察

只描述圖中可見的水跡變化，不把推論當成觀察。

評估假說，不作原始預測評分

評估「葉面積較大的西芹較好」。這句目前是否可直接測試？（可以 ／ 不可以）指出因素，並把「較好」改成可量度結果。這是學習後評估，不是原始預測。

辨認實驗變量

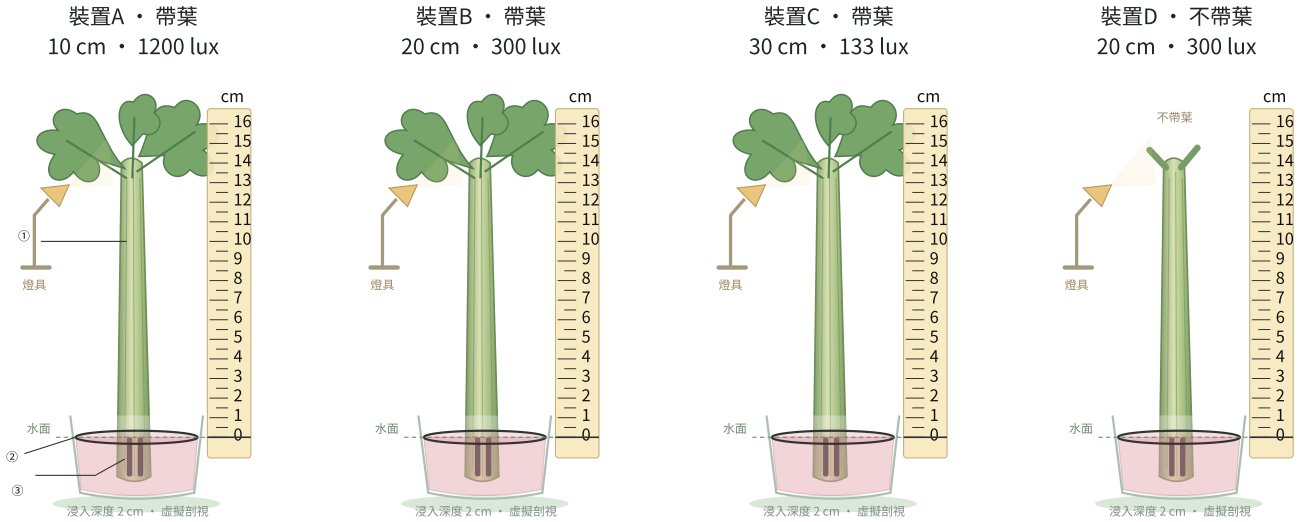
就 A、B、C 的光強度比較，在每個因素的一欄打 ✓。

因素	獨立變量	因變量	控制變量
光強度	☐	☐	☐
紅色水跡上升高度／平均上移速度	☐	☐	☐
溫度	☐	☐	☐
濕度及氣流	☐	☐	☐
紅色水濃度及浸入深度	☐	☐	☐
帶葉組的總葉面積	☐	☐	☐
西芹長柄的長度及粗幼	☐	☐	☐

閱讀指定裝置，不需從零設計

共同固定條件：25°C、相同濕度及氣流、染液濃度、浸入 2 cm、相近葉柄長度及粗幼；A、B、C 總葉面積相同。B、D 除葉片有無外，其他相關條件相同。

0 min



① 指長柄，② 指液面，③ 指液面下的浸入段。補全：① 植物部位及內含運水組織；② 尺讀數；③ 浸入深度。

比較光強度選（A／B／C ／ A／D）；比較葉片有無選（B／D ／ A／D）。為甚麼 A／D 不能公平比較葉片有無？

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

- ☐ 改變燈距不會造成各裝置溫度不同。
- ☐ 裝置A、裝置B、裝置C 的總葉面積相同。
- ☐ 葉面積不會影響結果，因此毋須控制。
- ☐ 各裝置的濕度及氣流相同。

燈距改變也可能使溫度改變。為甚麼須監測並保持各裝置 25°C？

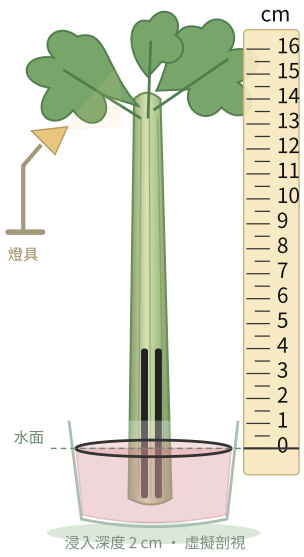
獨立應用：讀尺、計算與分析

從 B2 的 0 min 圖及 B3、B4 的 10、20、30 min 圖讀數，填 B4 的表。可翻閱 A 的方法，現在不可閱讀 C 的答案。

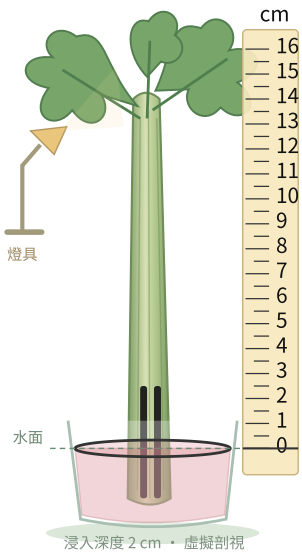
圖像來自目前 VL 的同一教學模型，並非實測。尺零點固定在液面，每小格 0.5 cm；自行讀尺，圖旁沒有另列答案。

10 min

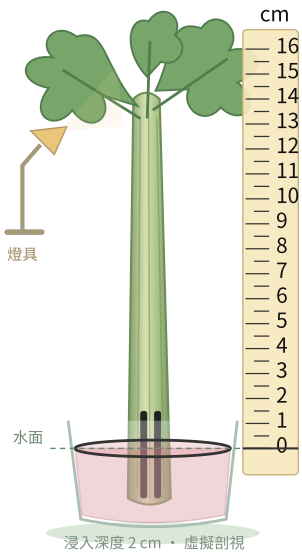
裝置A · 帶葉
10 cm · 1200 lux



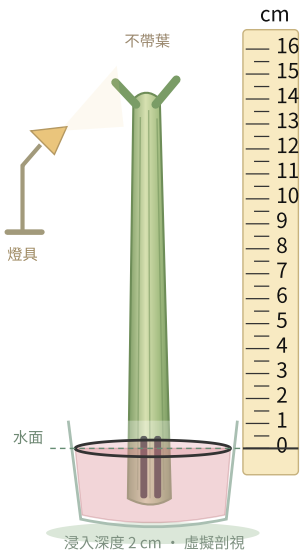
裝置B · 帶葉
20 cm · 300 lux



裝置C · 帶葉
30 cm · 133 lux

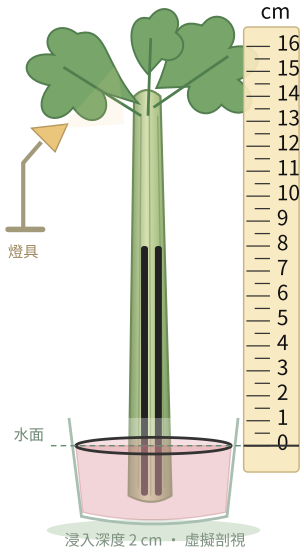


裝置D · 不帶葉
20 cm · 300 lux

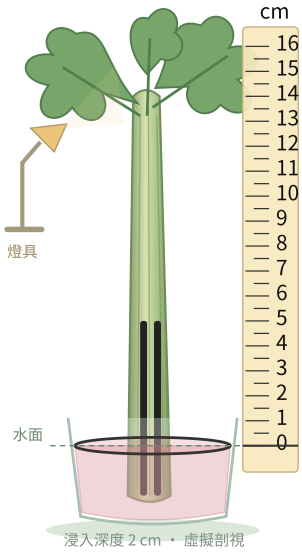


20 min

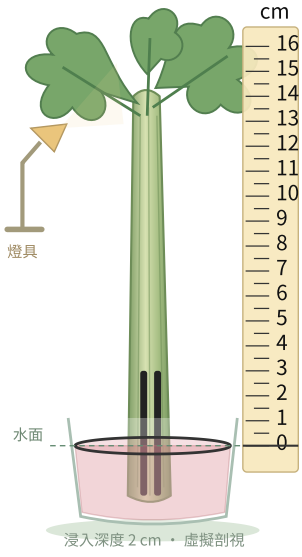
裝置A · 帶葉
10 cm · 1200 lux



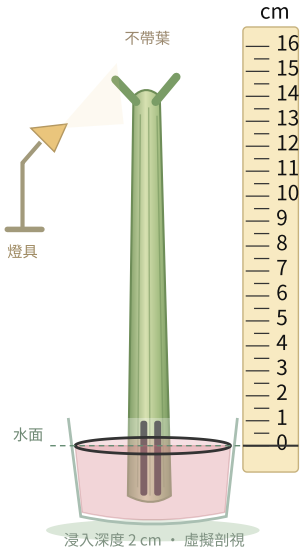
裝置B · 帶葉
20 cm · 300 lux



裝置C · 帶葉
30 cm · 133 lux



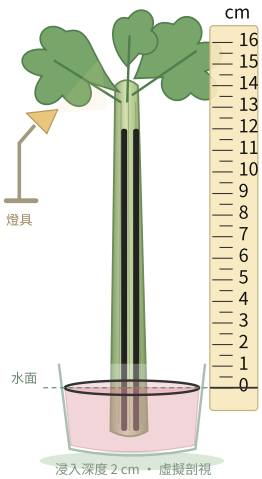
裝置D · 不帶葉
20 cm · 300 lux



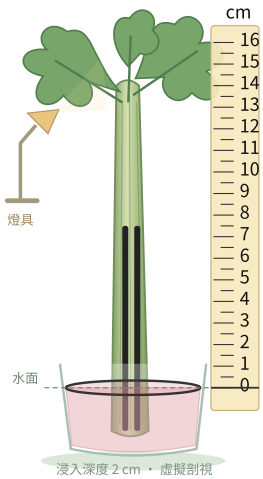
保留首次答案，核對後在 C 另寫修正，不擦去原答案。

30 min

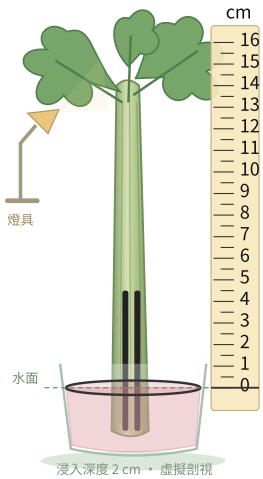
裝置A • 帶葉
10 cm • 1200 lux



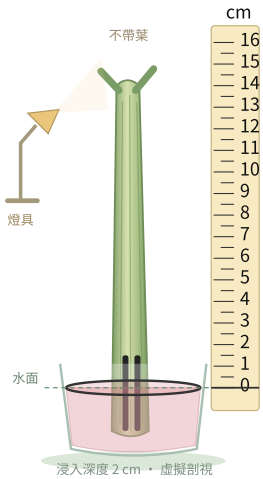
裝置B • 帶葉
20 cm • 300 lux



裝置C • 帶葉
30 cm • 133 lux



裝置D • 不帶葉
20 cm • 300 lux



你的量度記錄

min	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
0				
10				
20				
30				

保留首次答案，核對後在 C 另寫修正，不擦去原答案。

計算平均上移速度

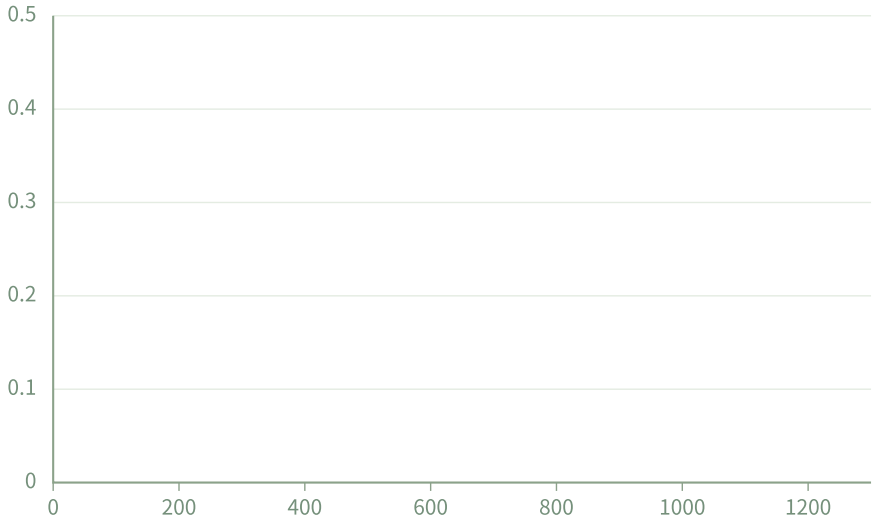
平均上移速度＝(30 min 高度 − 0 min 高度) ÷ 30；保留兩位小數，單位 cm/min。

裝置	平均上移速度（cm/min）
A	
B	
C	
D	

光強度與紅色水跡上移速度

以自己的計算標出四點。X 軸：光強度（lux）；Y 軸：平均上移速度（cm/min）。A、B、C 為帶葉組，按光強度連出合理趨勢；D 獨立標示，不連入該趨勢。

Y: 紅色水跡平均上移速度（cm/min）



X: 光強度（lux）

根據你的圖表完成結論

請圈出句內括號的答案，每組只選一項。

1. 光強度與水跡上移速度有甚麼關係？

當光強度增加時，紅色水跡的平均上移速度通常會 (增加 / 減少 / 沒有明顯改變 / 沒有一致的變化趨勢)。

2. 葉片有甚麼作用？

在相同的 20 cm 光照距離下，裝置B（帶葉）的水跡平均上移速度比裝置D（不帶葉） (快 / 慢 / 相近)。

這個比較支持葉片 (有助水分向上運輸 / 阻止水分向上運輸 / 與水分向上運輸沒有關係) 的推論。

3. 本實驗能告訴我們甚麼？

我們只量度了紅色水跡的高度，沒有量度葉片散失的水汽。以下哪個說法最恰當？(紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，不能代表葉片蒸發水分的速度，即蒸騰速率。 / 水跡上移速度就是葉片散失水汽的速率，可直接當作蒸騰速率。 / 只要帶葉組比不帶葉組快，就已完全證明水汽只經氣孔散失。)

引用 A、B、C 及 B／D 各一組數據支持以上結論。

只有三個光強度點，可否精確推算所有未測光強度的速度？（可以 ／ 不可以）

保留首次答案，核對後在 C 另寫修正，不擦去原答案。